

# PROPUESTA SOLAR

## Residencia Montebello

Preparada para Mariana Torres

C. 21 184, Montebello, Mérida, Yuc.

Fecha 2026-09-17 · Vigente hasta 2026-10-02 · Versión 1

Energía que conecta.

Este documento presenta el diseño, la estimación energética y el caso comercial aceptados y congelados en esta versión de propuesta.

# Solución propuesta

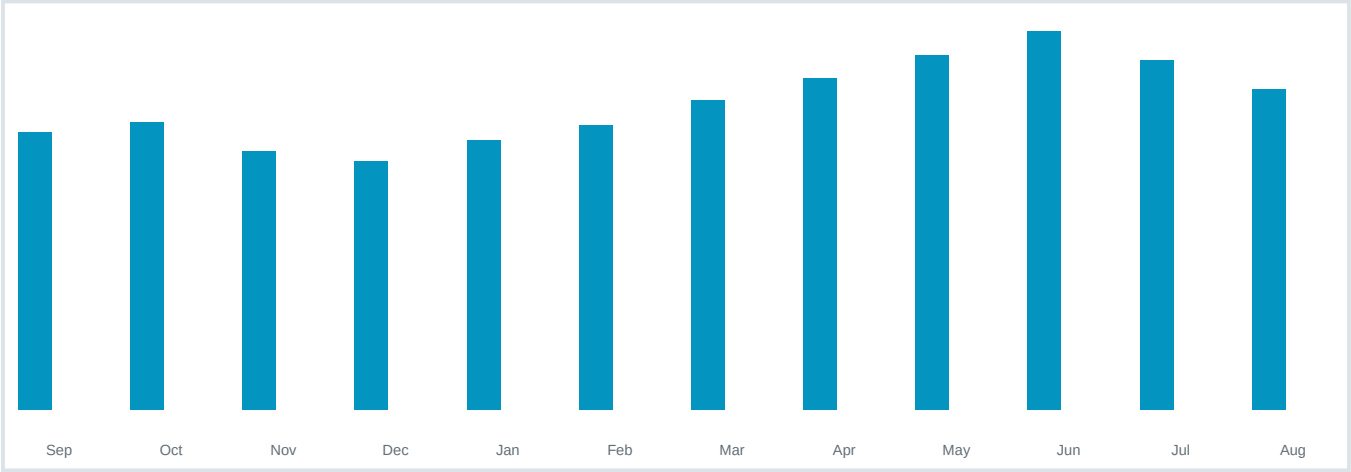
---

Proponemos un sistema fotovoltaico de 23.04 kWp con 36 módulos de 640 W. El modelo de planeación R3 estima 37,225 kWh de producción durante el primer año, equivalente aproximadamente al 170.4% del consumo anual registrado bajo un balance energético anual simple. El snapshot comercial R4 muestra una inversión de \$330,600 con IVA, un valor evitado estimado de \$65,958 durante el primer año y un retorno simple de 4.3 años. Estas cifras son estimaciones de planeación, no garantías de producción, ahorro o rendimiento.

|             |            |                  |           |
|-------------|------------|------------------|-----------|
| POTENCIA DC | MÓDULOS    | PRODUCCIÓN ANUAL | COBERTURA |
| 23.04 kWp   | 36 × 640 W | 37 MWh           | 170.4%    |

# Consumo y sistema propuesto

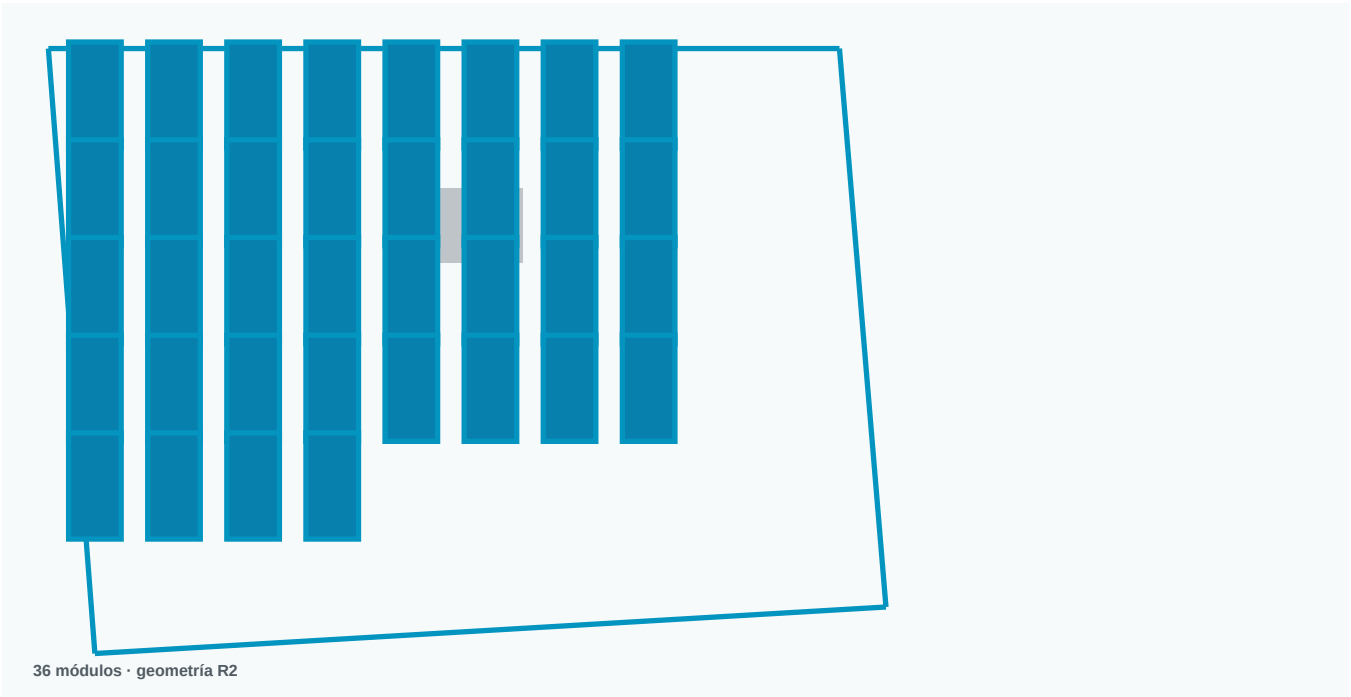
|               |            |             |             |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| CONSUMO ANUAL | TARIFA CFE | POTENCIA DC | INVERSOR AC |
| 21,840 kWh    | DAC        | 23.04 kWp   | 20.0 kW     |



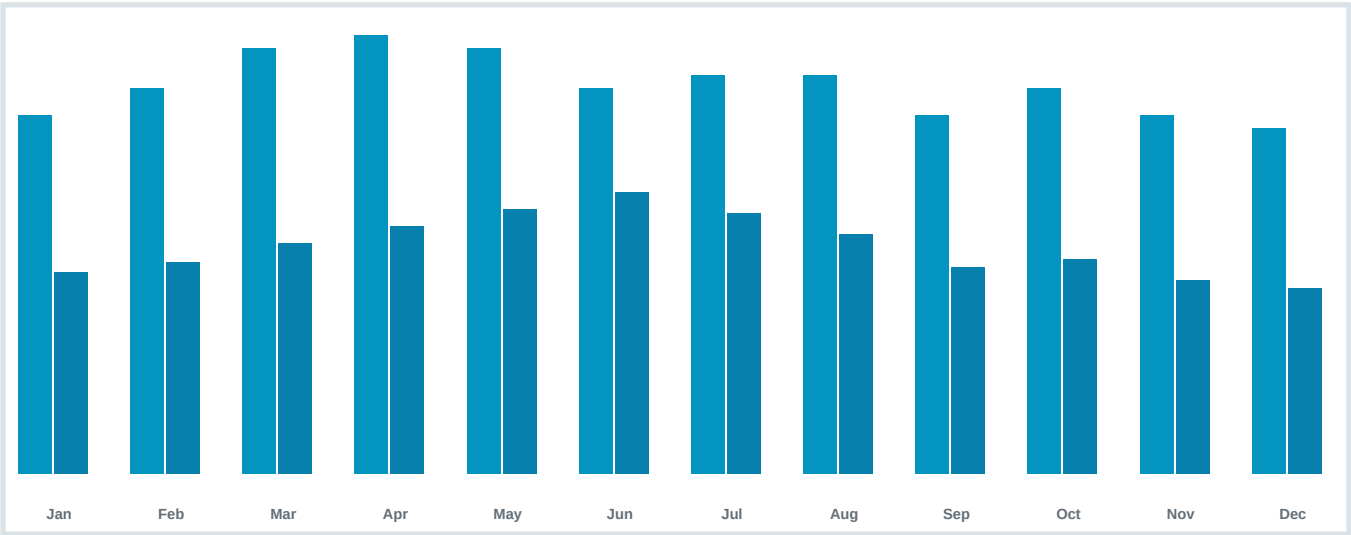
## Equipos seleccionados

- 36 module · 640 W PV module
- 1 unit · 20 kW three-phase string inverter
- 36 module · Mounting structure allowance per module
- 1 project · Monitoring / communications allowance

# Diseño solar y energía



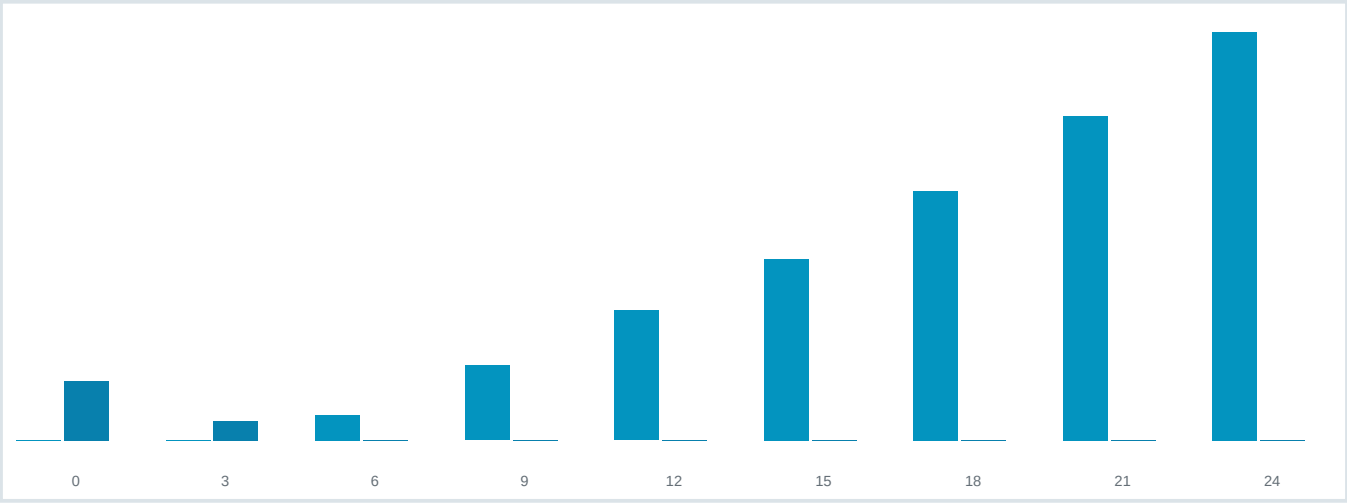
Visual limpio generado directamente desde geometría R2; no implica imagen satelital.



Production is a deterministic R3 planning estimate based on editable monthly resource and loss assumptions; it is not a bankable hourly/PVsyst-equivalent simulation.

# Inversión y retorno financiero

|                     |                |                 |           |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
| ANTES DE IVA        | IVA 16%        | INVERSIÓN TOTAL |           |
| \$285,000           | \$45,600       | \$330,600       |           |
| VALOR EVITADO AÑO 1 | RETORNO SIMPLE | TIR             | VPN       |
| \$65,958            | 4.3 años       | 24.9%           | \$451,470 |



Caso económico: Base / Recommended. Horizonte 25 años · escalamiento eléctrico 4%/año · degradación FV 0.45%/año · tasa de descuento 10%.

Financial results use the accepted R4 monthly energy-value approximation and explicit economic assumptions; they are estimates, not guaranteed utility bills or returns.

# Alcance, términos y supuestos

---

## Alcance / inclusiones

Suministro e instalación del equipo fotovoltaico identificado en esta propuesta, montaje estándar, integración eléctrica representada por el diseño aceptado, puesta en marcha y documentación básica de entrega.

## Exclusiones

Correcciones estructurales, adecuaciones eléctricas ocultas, obra civil fuera de la instalación normal, cargos de la compañía suministradora, permisos o trabajos de terceros no incluidos expresamente quedan fuera salvo que se agreguen por escrito.

## Garantías

Las garantías deberán ser capturadas y verificadas por la empresa proponente antes de emitir la propuesta. No se infiere duración de garantía ni certificación por el nombre de los equipos.

## Supuestos y metodología

Los resultados energéticos y financieros son estimaciones derivadas de las entradas y supuestos aceptados del proyecto. La producción es una estimación determinística de planeación y no una simulación horaria bancaria.

## Siguientes pasos

Confirmar condiciones comerciales, autorizar la revisión final del sitio e ingeniería y coordinar el calendario de instalación. El flujo de aceptación/firma queda fuera de esta versión.

## Avisos importantes

La producción, ahorro, retorno, TIR y VPN estimados no son garantías. El desempeño real depende del sitio, hábitos de consumo, facturación eléctrica, operación de equipos y supuestos económicos futuros.

## Condiciones comerciales

Las condiciones de pago se confirmarán en el acuerdo comercial.

El calendario y plazo de instalación se confirmarán después de la revisión técnica, disponibilidad de materiales y autorizaciones requeridas.

El cliente deberá proporcionar acceso seguro al sitio e información correcta del servicio y del inmueble para la ingeniería e instalación final.

La interconexión, cambio de medidor y aprobación final están sujetos al proceso de la compañía suministradora; esta propuesta no representa aprobación de CFE.